Cột

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Ổn định của cột

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

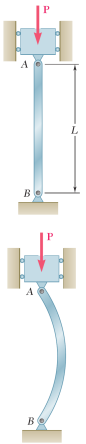
F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

Ổn định của kết cấu

- Khi thiết kế cột, diện tích mặt cắt ngang được chọn sao cho:
  - không vượt quá ứng suất cho phép
$$\sigma = \frac{P}{A} \leq \sigma_{\text{all}}$$
  - biến dạng nằm trong giới hạn yêu cầu
$$\delta = \frac{PL}{AE} \leq \delta_{\text{spec}}$$
- Sau các tính toán thiết kế này, có thể phát hiện ra rằng cột bị mất ổn định khi chịu tải và đột ngột bị cong mạnh, hay bị *oằn* (mất ổn định).



Ổn định của kết cấu (tiếp)

- Xét mô hình gồm hai thanh và một lò xo xoắn. Sau một nhiễu động nhỏ:

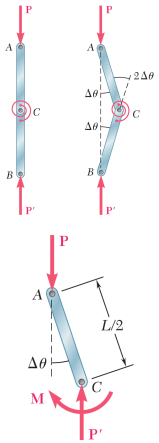
$$K(2\Delta\theta) = \text{mô men phục hồi}$$

$$P\frac{L}{2}\sin\Delta\theta = P\frac{L}{2}\Delta\theta = \text{mô men gây mất ổn định}$$

- Cột ổn định (có xu hướng trở về vị trí thẳng hàng) nếu:

$$P\frac{L}{2}\Delta\theta < K(2\Delta\theta)$$

$$P < P_{cr} = \frac{4K}{L}$$



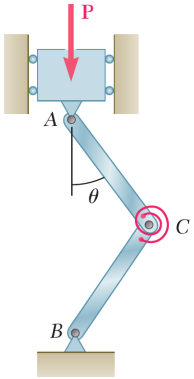
Ổn định của kết cấu (tiếp)

- Giả sử tải trọng $P > P_{cr}$ được đặt vào. Sau một nhiễu động, hệ ổn định tại một cấu hình cân bằng mới với góc lệch hữu hạn:

$$P\frac{L}{2}\sin\theta = K(2\theta)$$

$$\frac{PL}{4K} = \frac{P}{P_{cr}} = \frac{\theta}{\sin\theta}$$

- Do $\sin\theta < \theta$, cấu hình giả định chỉ có thể xảy ra nếu $P > P_{cr}$.



(a)

Công thức Euler cho thanh hai đầu khớp

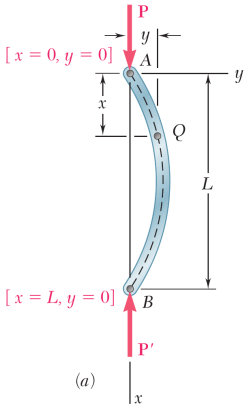
- Xét một thanh chịu nén dọc trục. Sau một nhiễu động nhỏ, hệ đạt tới một cấu hình cân bằng sao cho:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI} = -\frac{P}{EI}y \qquad \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{P}{EI}y = 0$$

- Lời giải với cấu hình giả định chỉ nhận được nếu:

$$P > P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} > \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E(Ar^2)}{L^2 A} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2}$$



Công thức Euler cho thanh hai đầu khớp (tiếp)

- Giá trị ứng suất ứng với tải trọng tới hạn:

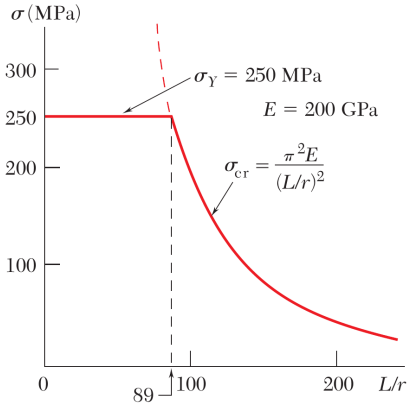
$$P > P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} > \sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} \qquad \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2}$$

$\frac{L}{r}$ = độ mảnh

σ_{cr} = ứng suất tới hạn

- Phân tích trên chỉ giới hạn cho tải trọng đúng tâm.

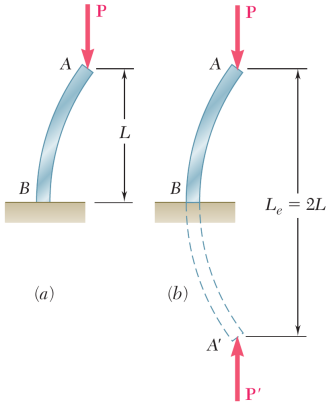


Mở rộng công thức Euler

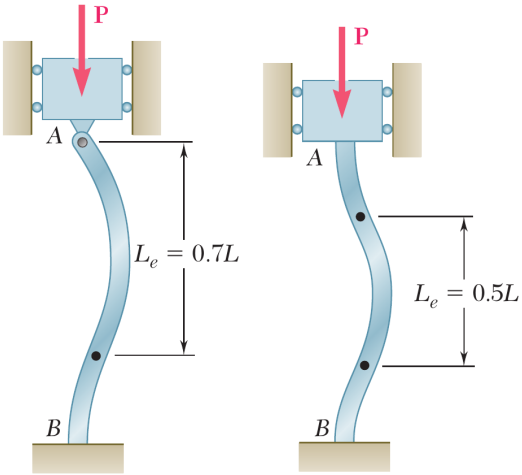
- Cột có một đầu ngàm và một đầu tự do sẽ làm việc như nửa trên của một cột hai đầu khớp.
- Tải trọng tới hạn được tính theo công thức Euler:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} \qquad \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(L_e/r)^2}$$

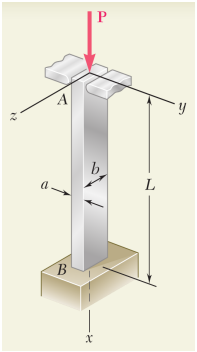
$L_e = 2L$ = chiều dài tương đương (chiều dài tính toán)



Mở rộng công thức Euler (tiếp)



Bài mẫu 10.1



$L = 0{,}5\,\mathrm{m}$, $E = 70\,\mathrm{GPa}$
$P = 20\,\mathrm{kN}$, $FS = 2{,}5$

Một cột nhôm có chiều dài L và mặt cắt ngang hình chữ nhật, có đầu ngàm tại B và chịu tải trọng đúng tâm tại A. Hai tấm cố định nhẵn và bo tròn ngăn đầu A dịch chuyển trong một mặt phẳng đối xứng thẳng đứng nhưng cho phép nó dịch chuyển trong mặt phẳng còn lại.

a) Xác định tỉ số a/b của hai cạnh mặt cắt ứng với thiết kế hiệu quả nhất chống mất ổn định.

b) Thiết kế mặt cắt hiệu quả nhất cho cột.

Bài mẫu 10.1 (tiếp)

LỜI GIẢI:

Thiết kế hiệu quả nhất xảy ra khi khả năng chống mất ổn định trong cả hai mặt phẳng đối xứng là như nhau, tức là khi các độ mảnh bằng nhau.

- Mất ổn định trong mặt phẳng xy:

$$r_z^2 = \frac{I_z}{A} = \frac{\frac{1}{12}ba^3}{ab} = \frac{a^2}{12} \qquad r_z = \frac{a}{\sqrt{12}} \qquad \frac{L_{e,z}}{r_z} = \frac{0{,}7L}{a/\sqrt{12}}$$

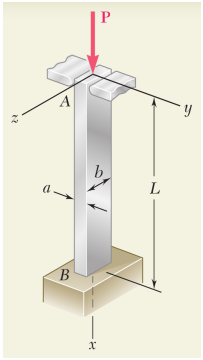
- Mất ổn định trong mặt phẳng xz:

$$r_y^2 = \frac{I_y}{A} = \frac{\frac{1}{12}ab^3}{ab} = \frac{b^2}{12} \qquad r_y = \frac{b}{\sqrt{12}} \qquad \frac{L_{e,y}}{r_y} = \frac{2L}{b/\sqrt{12}}$$

- Thiết kế hiệu quả nhất:

$$\frac{L_{e,z}}{r_z} = \frac{L_{e,y}}{r_y} \qquad \frac{0{,}7L}{a/\sqrt{12}} = \frac{2L}{b/\sqrt{12}}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{0{,}7}{2} \qquad \boxed{\frac{a}{b} = 0{,}35}$$



Bài mẫu 10.1 (tiếp)

$L = 0{,}5\,\text{m},\ E = 70\,\text{GPa},\ P = 20\,\text{kN},\ FS = 2{,}5,\ a/b = 0{,}35$

- Thiết kế:

$$\frac{L_e}{r_y} = \frac{2L}{b/\sqrt{12}} = \frac{2(0{,}5\,\text{m})}{b/\sqrt{12}} = \frac{3{,}464}{b}$$

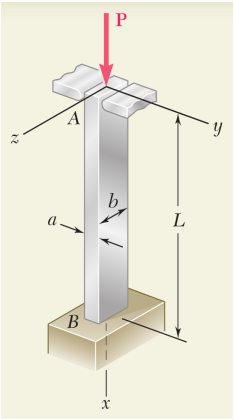
$$P_{cr} = (FS)P = (2{,}5)(20\,\text{kN}) = 50\,\text{kN}$$

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{50\,000\,\text{N}}{(0{,}35b)b}$$

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(L_e/r)^2} = \frac{\pi^2(70\times10^9\,\text{Pa})}{(3{,}464/b)^2}$$

$$\frac{50\,000\,\text{N}}{(0{,}35b)b} = \frac{\pi^2(70\times10^9\,\text{Pa})}{(3{,}464/b)^2}$$

$$\boxed{b = 39{,}7\,\text{mm} \qquad a = 0{,}35b = 13{,}9\,\text{mm}}$$



Tải trọng lệch tâm: công thức secant

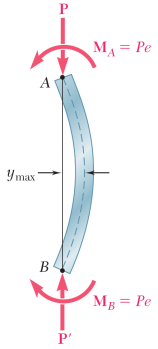
- Tải trọng lệch tâm tương đương với một lực đúng tâm và một ngẫu lực.
- Uốn xảy ra với mọi độ lệch tâm khác không. Vấn đề mất ổn định trở thành liệu độ võng gây ra có quá lớn hay không.
- Độ võng trở nên vô hạn khi $P = P_{cr}$:

$$y_{\max} = e\left[\sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{P}{P_{cr}}}\right) - 1\right] \qquad P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$$

- Ứng suất lớn nhất:

$$\sigma_{\max} = \frac{P}{A}\left[1 + \frac{(y_{\max} + e)c}{r^2}\right]$$

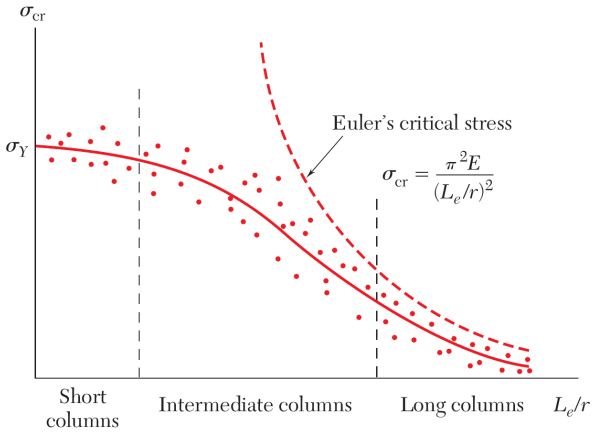
$$\sigma_{\max} = \frac{P}{A}\left[1 + \frac{ec}{r^2}\sec\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{P}{EA}}\frac{L_e}{r}\right)\right]$$



Tải trọng lệch tâm: công thức secant (tiếp)

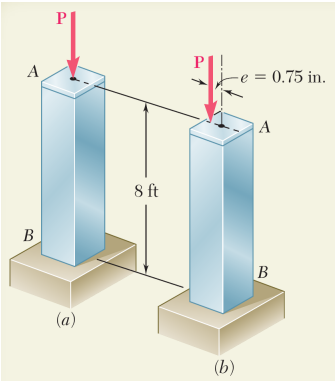
$$\sigma_{\max} = \sigma_Y$$

$$= \frac{P}{A}\left[1 + \frac{ec}{r^2}\sec\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{P}{EA}}\frac{L_e}{r}\right)\right]$$



Hình 10.24: Tải trọng trên một đơn vị diện tích, P/A, gây chảy dẻo trong cột.

Bài mẫu 10.2



$E = 200\,\mathrm{GPa}$

Cột đồng chất gồm một đoạn ống thép kết cấu dài 2,4 m có mặt cắt ngang như hình vẽ.

a) Sử dụng công thức Euler và hệ số an toàn bằng hai, xác định tải trọng đúng tâm cho phép của cột và ứng suất pháp tương ứng.

b) Giả sử tải trọng cho phép tìm được ở câu a được đặt tại điểm cách trục hình học của cột 18 mm, xác định chuyển vị ngang của đỉnh cột và ứng suất pháp lớn nhất trong cột.

Bài mẫu 10.2 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Tải trọng đúng tâm cho phép lớn nhất:

  Chiều dài tính toán:

$$L_e = 2(2{,}4\,\text{m}) = 4{,}8\,\text{m}$$

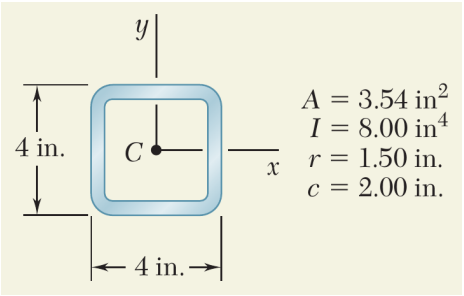
  Tải trọng tới hạn:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} = \frac{\pi^2(200\times10^9)(3{,}33\times10^{-6})}{(4{,}8)^2} = 285{,}3\,\text{kN}$$

  Tải trọng cho phép:

$$P_{\text{all}} = \frac{P_{cr}}{FS} = \frac{285{,}3\,\text{kN}}{2} \qquad \boxed{P_{\text{all}} = 142{,}7\,\text{kN}}$$

$$\sigma = \frac{P_{\text{all}}}{A} = \frac{142\,700\,\text{N}}{2284\times10^{-6}\,\text{m}^2} \qquad \boxed{\sigma = 62{,}5\,\text{MPa}}$$



Bài mẫu 10.2 (tiếp)

- Tải trọng lệch tâm:
  Chuyển vị đầu cột:

$$y_m = e\left[\sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{P}{P_{cr}}}\right) - 1\right]$$

$$y_m = (0{,}018\,\mathrm{m})\left[\sec\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right) - 1\right]$$

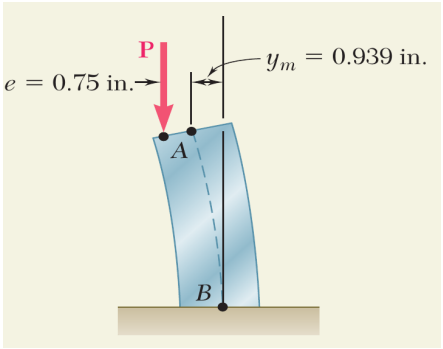
$$\boxed{y_m = 22{,}5\,\mathrm{mm}}$$

Ứng suất pháp lớn nhất:

$$\sigma_m = \frac{P}{A}\left[1 + \frac{ec}{r^2}\sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{P}{P_{cr}}}\right)\right]$$

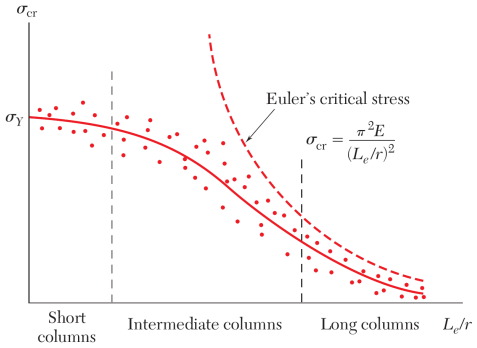
$$= \frac{142\,700\,\mathrm{N}}{2284 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2}\left[1 + \frac{(0{,}018\,\mathrm{m})(0{,}05\,\mathrm{m})}{(0{,}038\,\mathrm{m})^2}\sec\left(\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)\right]$$

$$\boxed{\sigma_m = 150{,}2\,\mathrm{MPa}}$$



Thiết kế cột chịu tải trọng đúng tâm

- Các phân tích trước đây giả thiết ứng suất nhỏ hơn giới hạn tỉ lệ, cột ban đầu thẳng và đồng chất.
- Dữ liệu thực nghiệm cho thấy:
  - với L_e/r lớn, σ_{cr} tuân theo công thức Euler, phụ thuộc vào E nhưng không phụ thuộc σ_Y.
  - với L_e/r nhỏ, σ_{cr} được quyết định bởi giới hạn chảy σ_Y chứ không phải E.
  - với L_e/r trung bình, σ_{cr} phụ thuộc cả σ_Y và E.



Thiết kế cột chịu tải trọng đúng tâm: thép kết cấu

Thép kết cấu – Viện Kết cấu Thép Hoa Kỳ (AISC)

- Với $L/r > C_c$:

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(L/r)^2} \qquad \sigma_{\text{all}} = \frac{\sigma_{cr}}{FS} \qquad FS = 1{,}92$$

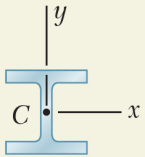
- Với $L/r < C_c$:

$$\sigma_{cr} = \sigma_Y \left[1 - \frac{(L/r)^2}{2C_c^2}\right] \qquad \sigma_{\text{all}} = \frac{\sigma_{cr}}{FS}$$

$$FS = \frac{5}{3} + \frac{3}{8}\frac{L/r}{C_c} - \frac{1}{8}\left(\frac{L/r}{C_c}\right)^3$$

- Tại $L/r = C_c$:

$$\sigma_{cr} = \tfrac{1}{2}\sigma_Y \qquad C_c^2 = \frac{2\pi^2 E}{\sigma_Y}$$



W8 × 40

$A = 11.7\ \text{in}^2$
$r_x = 3.53\ \text{in.}$
$r_y = 2.04\ \text{in.}$
$S_x = 35.5\ \text{in}^3$
$L = 16\ \text{ft} = 192\ \text{in.}$

Thiết kế cột chịu tải trọng đúng tâm: nhôm

Nhôm – Hiệp hội Nhôm Hoa Kỳ (Aluminum Association, Inc.)

- Hợp kim 6061-T6:

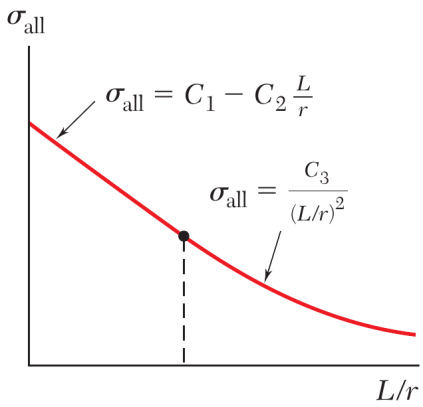
$$L/r < 66: \quad \sigma_{\text{all}} = [139 - 0{,}868(L/r)]\,\text{MPa}$$

$$L/r \geq 66: \quad \sigma_{\text{all}} = \frac{351 \times 10^3\,\text{MPa}}{(L/r)^2}$$

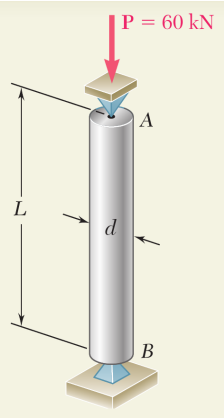
- Hợp kim 2014-T6:

$$L/r < 55: \quad \sigma_{\text{all}} = [212 - 1{,}585(L/r)]\,\text{MPa}$$

$$L/r \geq 55: \quad \sigma_{\text{all}} = \frac{372 \times 10^3\,\text{MPa}}{(L/r)^2}$$



Bài mẫu 10.4



Sử dụng hợp kim nhôm 2014-T6, xác định đường kính nhỏ nhất của thanh có thể chịu tải trọng đúng tâm $P = 60\,\mathrm{kN}$ nếu a) $L = 750\,\mathrm{mm}$, b) $L = 300\,\mathrm{mm}$.

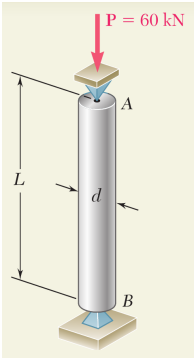
LỜI GIẢI:

- Khi chưa biết đường kính, không thể tính độ mảnh. Phải đưa ra giả thiết về miền độ mảnh sẽ sử dụng.
- Tính đường kính cần thiết với miền độ mảnh đã giả thiết.
- Tính độ mảnh và kiểm tra giả thiết ban đầu. Lặp lại nếu cần.

Bài mẫu 10.4 (tiếp)

c = bán kính thanh, r = bán kính quán tính

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{\pi c^4/4}{\pi c^2}} = \frac{c}{2}$$



- Với $L = 750\,\text{mm}$, giả thiết $L/r > 55$.
- Xác định bán kính thanh:

$$\sigma_{\text{all}} = \frac{P}{A} = \frac{372 \times 10^3\,\text{MPa}}{(L/r)^2} \qquad \frac{60 \times 10^3\,\text{N}}{\pi c^2} = \frac{372 \times 10^9\,\text{Pa}}{\left(\frac{0{,}750\,\text{m}}{c/2}\right)^2}$$

$$c = 18{,}44\,\text{mm}$$

- Kiểm tra giả thiết về độ mảnh:

$$\frac{L}{r} = \frac{L}{c/2} = \frac{750\,\text{mm}}{(18{,}44\,\text{mm})/2} = 81{,}3 > 55$$

giả thiết đúng $\boxed{d = 2c = 36{,}9\,\text{mm}}$

Bài mẫu 10.4 (tiếp)

- Với $L = 300\,\text{mm}$, giả thiết $L/r < 55$.
- Xác định bán kính thanh:

$$\sigma_{\text{all}} = \frac{P}{A} = \left[212 - 1{,}585\left(\frac{L}{r}\right)\right]\text{MPa}$$

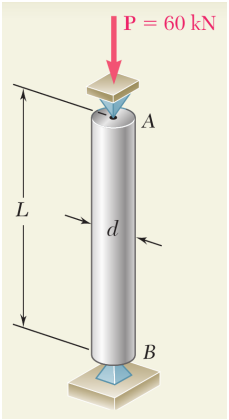
$$\frac{60 \times 10^3\,\text{N}}{\pi c^2} = \left[212 - 1{,}585\left(\frac{0{,}3\,\text{m}}{c/2}\right)\right] \times 10^6\,\text{Pa}$$

$$c = 12{,}00\,\text{mm}$$

- Kiểm tra giả thiết về độ mảnh:

$$\frac{L}{r} = \frac{L}{c/2} = \frac{300\,\text{mm}}{(12{,}00\,\text{mm})/2} = 50 < 55$$

giả thiết đúng $\boxed{d = 2c = 24{,}0\,\text{mm}}$



Thiết kế cột chịu tải trọng lệch tâm

- Tải trọng lệch tâm P có thể được thay bằng một lực đúng tâm P và một ngẫu lực $M = Pe$.
- Ứng suất pháp có thể tìm bằng cách cộng tác dụng ứng suất do lực đúng tâm và do ngẫu lực:

$$\sigma = \sigma_{\text{đúng tâm}} + \sigma_{\text{uốn}} \qquad \sigma_{\max} = \frac{P}{A} + \frac{Mc}{I}$$

- Phương pháp ứng suất cho phép:

$$\frac{P}{A} + \frac{Mc}{I} \le \sigma_{\text{all}}$$

- Phương pháp tương tác:

$$\frac{P/A}{(\sigma_{\text{all}})_{\text{đúng tâm}}} + \frac{Mc/I}{(\sigma_{\text{all}})_{\text{uốn}}} \le 1$$

